

Van prikkel tot reactie en het zenuwstelsel

De weg van prikkel naar reactie, de reflexen, het centrale en perifere zenuwstelsel, en het neuron tot in zijn onderdelen.

1 Van prikkel tot reactie

Een **prikkel** is een **verandering in of rond het lichaam die een reactie kan uitlokken**. Licht, geluid en warmte zijn prikkels; de reactie komt daarna.

De weg loopt zo: **receptor, sensorische zenuw, verwerking, motorische zenuw, effector**. Een **receptor** is een cel of structuur die een prikkel opvangt; een **sensorische zenuw** voert prikkels **naar het centrale zenuwstelsel toe**; een **effector** is het orgaan of de cel die **de reactie uitvoert**.

Bij ons zijn de effectoren vooral de **spieren en de klieren**: een skeletspier in de arm, een zweetklier in de huid, de hartspier. Een tastreceptor in de vingertop is géén effector maar staat aan het begin van de weg.

Een receptor heeft een **drempelwaarde**: een **te zwakke prikkel levert geen signaal op**, zodat het lichaam niet op elk detail reageert. Pas boven die drempel ontstaat er een **zenuwimpuls**, een elektrisch signaal dat langs de celmembraan loopt. Die impuls heeft altijd dezelfde sterkte; de **frequentie** zegt hoe sterk de prikkel was.

In de huid staan **tastreceptoren, temperatuurreceptoren en pijnreceptoren**; de lichtreceptoren zitten in het netvlies. Er zijn ook **inwendige receptoren**, bijvoorbeeld voor de bloeddruk, het zuurstofgehalte of de rek van de maagwand.

Dezelfde prikkel kan bij **twee mensen tot een verschillende reactie** leiden, want de verwerking hangt af van ervaring, aandacht en gemoedstoestand.

2 Reflexen

Een **reflex verloopt snel en zonder dat je het eerst beslist**. De boodschap schakelt al in het **ruggemerg of de hersenstam** over, langs de korte weg die de **reflexboog** heet.

Raak je een **hete pan** aan, dan **stuurt het ruggemerg de spier al aan terwijl de boodschap nog naar de hersenen onderweg is**. Dat is de **terugtrekreflex**: je hand is weg voor je de pijn voelt.

Andere reflexen die je moet kennen: de **kniepeesreflex**, die een arts met een tikje onder de knieschijf test; de **pupilreflex**, waarbij je **pupillen kleiner worden als er plots veel licht op valt**; en de **toeschietreflex**, waarbij **de melk begint te vloeien zodra een baby aan de borst zuigt**.

Een reflex is **niet altijd te onderdrukken**. De pupilreflex blijft buiten je wil; die kan je niet afleren, ook niet met oefening.

Het verschil met een **bewuste reactie**: een reflex is **sneller**, bij een bewuste reactie komen de **grote hersenen** tussen, en een reflex **schakelt over in het ruggemerg of de hersenstam**. Beide gebruiken wél zenuwcellen.

Een hond die bij het **rinkelen van zijn voerbak** begint te kwijlen, toont een **geleerde reactie op een prikkel die eerst niets betekende**. De reactie verloopt automatisch, maar de koppeling is geleerd.

3 Het centrale en het perifere zenuwstelsel

Het **centrale zenuwstelsel** bestaat uit de **hersenen en het ruggemerg**: alles wat in de schedel en de wervelkolom beschut ligt. Het **perifere zenuwstelsel** zijn alle zenuwen en zenuwknopen **buiten de hersenen en het ruggemerg**.

Bij de hersenen onderscheidt men de **grote hersenen**, de **kleine hersenen** en de **hersenstam**. Het ruggemerg hoort daar niet bij; dat ligt in de wervelkolom.

De **kleine hersenen** zorgen voor het **afstemmen van bewegingen en het bewaren van het evenwicht**. De **hersenstam** regelt de **ademhaling, de hartslag en de bloeddruk**, ook als je slaapt. In de **grote hersenen** gebeurt het **bewuste denken, het plannen en het leren**.

Het **ruggemerg geleidt signalen tussen de hersenen en het lichaam, schakelt reflexen over zonder omweg langs de hersenen en ligt beschut in de wervelkolom**. Een **dwarse breuk** laat het gevoel en de beweging onder die hoogte **wegvallen**, want alle banen lopen daar door.

4 Het neuron

Een **neuron** heeft een **cellichaam met de kern, dendrieten** en een **axon met zijn eindknopjes**. De **dendrieten** zijn de **korte uitlopers die signalen opvangen**. Een neuron heeft **veel dendrieten en één axon**, niet omgekeerd; dat axon kan aan het einde in vele eindknopjes uitlopen.

De **myelineschede isoleert het axon zodat de impuls er sneller langs gaat**. De onderbrekingen erin heten de **knopen van Ranvier**; bij elke knoop springt de impuls naar de volgende. Door die sprongen gaat hij tientallen keren sneller dan langs een kaal axon. In het perifere zenuwstelsel maakt de **cel van Schwann** die schede.

Een ziekte die de myelineschede aantast, laat de **signalen trager doorgaan, waardoor bewegen en voelen moeilijker wordt**.

In een **synaps geeft het eindknopje een stof af die aan een receptor op de volgende cel bindt**. Die structuur heet een **membraanreceptor** en werkt als een slot waarop maar één sleutel past. Het signaal gaat daardoor **altijd in één richting**, van het eindknopje naar de volgende cel.

Het **zenuwstelsel werkt sneller dan het hormonale stelsel**, maar het **effect van een hormoon houdt langer aan**. Een impuls doet er milliseconden over; een hormoon reist met het bloed en werkt minuten tot dagen door.

Onthoud dit

- De weg van prikkel naar reactie: receptor, sensorische zenuw, verwerking, motorische zenuw, effector.
- Effectoren zijn spieren en klieren; een receptor staat aan het begin, niet aan het einde.
- Een receptor heeft een drempelwaarde; boven die drempel ontstaat een zenuwimpuls, en de frequentie zegt hoe sterk de prikkel was.
- Een reflex schakelt over in het ruggemerg of de hersenstam en verloopt dus sneller dan een bewuste reactie.
- Vier reflexen: terugtrekreflex, kniepeesreflex, pupilreflex en toeschietreflex.
- Centraal zenuwstelsel is hersenen plus ruggemerg; al de rest is perifeer.
- Kleine hersenen voor beweging en evenwicht, hersenstam voor ademhaling en hartslag, grote hersenen voor denken en leren.
- Een neuron heeft veel dendrieten en één axon; de myelineschede met de knopen van Ranvier laat de impuls springen.
- In een synaps gaat het signaal in één richting, van eindknopje naar membraanreceptor.
- Het zenuwstelsel werkt sneller, een hormoon werkt langer door.